

Carbohydrate Polymers 최신 연구 동향 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, PUBYEAR>2024)로 후보를 페이징 조회하고, PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, journal=Carbohydr Polym, Journal Article, NOT Review, reldate=730)로 초록·저자·게재일을 확보하여 교차 확인함. 리뷰 논문 및 미생물(세균·곰팡이·효모) 균주 개발/배양 최적화 중심 논문은 제외.

신규 연구논문 확보: 28편 (목표 20편 대비 달성)

리포트 생성 일시	2026-08-31 22:01 UTC
대상 저널	Carbohydrate Polymers (ISSN 0144-8617), Elsevier
신규 연구논문 수	28편
한글 폰트	Noto Sans KR 적용 (정상 렌더링)

1. 개요

본 리포트는 Carbohydrate Polymers 저널(ISSN 0144-8617)에 최근 게재된 연구논문 중 이전 회차까지 다루지 않은 신규 논문 28편을 수집·분석한 결과이다. 리뷰 논문과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화가 핵심 주제인 논문은 수집 대상에서 제외하였으며, 다당류/고분자 소재가 핵심이고 항균성 등 부가적 평가만 포함된 논문은 유지하였다. 수집된 논문은 게재일 기준 2025년 12월~2026년 3월(Articles in Press 포함) 사이에 분포한다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제/키워드 경향

이번 회차 수집 논문에서 가장 큰 비중을 차지한 주제는 전분(starch) 구조-기능 관계 및 소화율 제어였다. 전분-지방산/플라보노이드 복합체, 유기산 에스테르화, 저항전분(RS5) 제조, 제분·가공 조건에 따른 미세구조 변화 등 저항전분화를 통한 저혈당지수(low-GI) 식품 개발이 공통된 지향점으로 나타났다. 두 번째로 두드러진 흐름은 다당류 기반 하이드로겔의 생체의료 응용으로, 상처 치유, 척수손상 복구, 약물전달, 안구 조직 재생 등 다양한 적응증에서 기계적 물성(강도, 가교도, 주사가능성)을 능동적으로 설계하려는 시도가 공통적으로 관찰되었다. 또한 기능성 셀룰로오스/나노셀룰로오스 소재가 살충제 안정화, 해양 방오 코팅, 완효성 비료, 난연 복합소재 등 농업·환경·소재 분야로 응용 범위를 넓히고 있는 점도 특징적이다. 이 밖에 렌티난, β -글루칸, 펙틴다당류 등 천연 다당류의 장내미생물-면역 축을 통한 생리활성 기전 규명 연구가 다수 확인되어, 다당류의 구조-활성 관계를 분자 수준에서 정밀하게 설명하려는 경향이 뚜렷하다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조 분석에는 FTIR(작용기·수소결합 확인), XRD(결정형·상대결정화도), NMR(단당 구성·연결방식·삼중나선 구조 확인), SEM/Cryo-SEM(표면·단면 형태 관찰)이 공통적으로 활용되었다. 물성 평가에는 유변학 측정(저장/손실탄성률, 점도), DSC(호화엔탈피, 열전이 온도), 팽윤력·용해도 측정, 치환도(DS) 산출이 다수 논문에서 반복적으로 사용되었다. 생체활성 평가 논문에서는 in vitro 소화모사(SGF/SIF), DSS 유도 대장염 마우스 모델, 세포독성/생존율 평가(MTT 등), 사이토카인(IL-6, TNF- α) 정량이 표준적으로 적용되었으며, 최근 경향으로 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 병행하여 실험 결과의 분자 수준 기전을 뒷받침하는 논문이 눈에 띄게 늘었다.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

대다수 논문은 '① 응용 배경 및 기존 소재의 한계 제시 → ② 다당류 추출/합성/개질 방법 → ③ 구조적 특성분석(FTIR·XRD·NMR·SEM) → ④ 기능적 물성평가(유변학·소화율·기계적 강도 등) → ⑤ 생체 내/외 활성 또는 응용 성능 검증 → ⑥ 기전 논의 및 응용 전망' 순의 서술 구조를 따랐다. 특히 최근 논문일수록 구조 규명에 그치지 않고 분자동역학

시뮬레이션이나 신호전달경로 분석 등을 추가하여 '구조-기능-기전'을 하나의 흐름으로 완결하려는 경향이 강해지고 있다.

2.4 전체 공통점

① 천연물 유래 다당류를 화학적/물리적으로 개질하여 새로운 기능성을 부여하는 '소재 업그레이드'형 연구가 주류를 이루었다. ② 지속가능성(친환경 공정, 생분해성, 천연 원료 대체)이 거의 모든 논문에서 연구 동기로 언급되었다. ③ 단일 기법이 아닌 다중 분석기법의 교차검증을 통해 구조-물성-기능 관계를 입체적으로 규명하려는 경향이 뚜렷했다. ④ 식품(소화율/혈당), 의료(약물전달/조직재생), 환경·소재(코팅/비료/난연) 세 분야로 응용처가 뚜렷하게 갈리면서도, 구조 분석 방법론은 분야를 막론하고 공유되고 있었다.

3. 집중 분석: 셀룰로오스·펙틴·하이드로겔·대두단백분리물 관련 논문

아래는 paper, cellulose, pectin, hydrogel, okara, paper coating, biomass, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 논문 11편을 별도로 상세히 분석한 것이다. 이번 회차 수집분에서는 okara, biomass, paper(제지) 직접 키워드에 해당하는 논문은 확인되지 않았다.

Eco-friendly nanocellulose composites for stabilizing nanoemulsion insecticides: Enhancing efficacy and weather resistance.

저자: Yu Kai, Wang Qianxi, Tian Jiameng, Lu Huiling, Zhao Peng 외 | 게재일: 2026-03-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124693

아밀로이드 단백질과 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 결합한 나노복합체를 이용해 살충제 나노에멀전을 안정화하는 친환경 기술을 개발했다. 소수성 잎 표면에서의 부착력과 강우 저항성을 크게 향상시켰으며, 실제 포장 실험에서 작물 수확량이 15% 이상 증가함을 확인했다.

High-transparent and mechanically robust self-polishing coatings reinforced by hyperbranched nanocellulose for marine biofouling resistance.

저자: Gao Zhongshuai, Ma Linfei, Che Mingda, Lin Cunguo, Cui Mei 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124728

과분지형 실록산으로 개질한 나노셀룰로오스를 자기연마형 방오 코팅에 도입해 해양 광학항의 생물오손을 억제하는 기술을 개발했다. 오이게놀 방출을 통한 방오 성능과 97% 이상의 투명도를 동시에 달성했으며, 360일간의 실험에서 오손 회복률 11.49%에 불과한 우수한 내구성을 입증했다.

Solvent-annealed triple-helix reconstituted schizophyllan hydrogels with mechanically tunable and injectable properties.

저자: Chen Liyong, Lu Mengze, Guo Chaowan, Sun Huaiqin, Zhang Yun 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124727

용매 교환 기반의 습윤-어닐링 공정을 통해 시조필란(schizophyllan) 다당류의 삼중나선 구조를 가역적으로 해리·재구성시켜 화학 가교제 없이 주사가능한 물리적 하이드로겔을 제조했다. 어닐링 온도와 시간 조절로 탄성계수와 파단강도를 자유롭게 조절할 수 있었으며, 생쥐 피하주사 실험에서 낮은 염증반응과 우수한 생체적합성을 확인했다.

Preparation and digestive behavior of ferulic acid-bacterial cellulose/arabinoxylan complex with strong antioxidant activity.

저자: Wang Xueqing, Purcaro Giorgia, Li Yang, Yang Jingjing, Jia Lang 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124719

세균 셀룰로오스/아라비노자일란 복합체에 페룰산을 결합시켜 항산화 식이섬유를 제조하고 소화 거동을 분석했다. 복합체는 87.56%의 높은 결정화도와 강한 항산화력을 나타냈으며, 소화 과정에서 페룰산-복합체 간 수소결합 상호작용이 방출 거동을 좌우하는 핵심 요인임을 확인했다.

Pectic polysaccharides from Mongolian medicinal Hypecoum leptocarpum: Structure and ulcerative colitis amelioration via gut microbiota and intestinal inflammation regulation.

저자: Na Cunwuliji, Shi Xiang, Fu Jicheng, Li Jiahao, Jiang Hongyu 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124717

몽골 약용식물 산해련(Hypecoum leptocarpum)에서 호모갈락투로난과 람노갈락투로난-1로 구성된 펙틴다당류(HLP-4-2)를 분리·정제했다. DSS 유도 궤양성대장염 마우스 모델에서 용량 의존적으로 증상을 완화시켰으며, 단쇄지방산 생성균 증가와 병원성균 감소를 통한 장내미생물 조절 및 장벽 강화 기전을 분변이식 실험으로 검증했다.

A triple-helix white tea polysaccharide alleviates ulcerative colitis via the gut microbiota-metabolites-inflammation regulatory axis.

저자: Chen Xuemin, Dai Pengfei, Zhu Yuanmin, Jin Wenwen, Xie Yanxia 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124716

백차에서 삼중나선 구조를 가진 펙틴다당류(WTP-2)를 분리해 궤양성대장염 개선 효과와 구조-활성 관계를 규명했다. 대식세포에서 염증성 사이토카인 분비를 억제했고, 마우스 실험에서 IL-17-JNK-AP-1 경로 억제를 통해 장내미생물-대사체-염증 축을 조절함을 확인했으며, 나선구조가 파괴되면 활성이 사라짐을 보여 구조-기능 관계를 명확히 했다.

Ultraviolet-induced Glycyrrhiza polysaccharide hydrogels with different mechanical strength for wound management.

저자: Wang Zhuxian, Luo Ming, Ni Lehuan, Li Yimeng, Liu Dan 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124712

감초 다당류와 디포타슘 글리시리제네이트를 UV 가교시켜 기계적 강도가 다른 하이드로겔을 제조하고 상처 치유에 미치는 영향을 비교했다. 낮은 강도의 하이드로겔이 대식세포의 M2 극성화와 상피화를 촉진해 흉터 없는 치유를 유도한 반면, 높은 강도의 하이드로겔은 과도한 염증과 섬유화를 유발함을 확인해 하이드로겔 기계적 물성 설계의 중요성을 제시했다.

Mechanisms of heat-activated soy protein isolate-chitosan oligosaccharide complexation: Synergistic interactions for enhanced gelation.

저자: Wan Wei, Zhang Rui, Gao Lingyi, Jian Aijun, Xu Xianbing 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124703

대두단백분리물(SPI)을 예열 처리와 키토산 올리고당(COS) 정전기 복합화로 결합시켜 겔 특성을 향상시키는 전략을 제시했다. COS 첨가에 따라 β -시트 구조 비율이 증가하고 저장탄성률이 최대 275% 향상되었으며, 정전기적 인력·수소결합·소수성 상호작용이 복합적으로 작용해 식물성 대체식품용 견고한 겔 네트워크를 형성함을 규명했다.

Cellulose nanofibrils-based emulgels: Impact on surface film formation and performance as slow-release fertilizers.

저자: Cheng Yanpeng, Yang Zhaolin, Guo Rao, Zhu Mengqi, Xia Yuchao 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124692

셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 나노키틴을 이용한 이중상 에멀젤 시스템으로 3D 프린팅 기반 완효성 비료를 개발했다. 인쇄 과정의 전단력으로 PLA가 표면막을 자발적으로 형성하도록 설계해, 요소 비료가 토양 컬럼 실험에서 31일간 69%만 누적 방출되는 완효성 방출 거동을 구현했다.

Zn²⁺-DTPMPA chelated cellulose nanocrystal hybrid: synergistic flame-retardant, antibacterial and mechanical reinforcement mechanisms for PA66 composites.

저자: Long Gang, Ma Xue, Yu HouYong, Jin Meijin, Chen Xuefei 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124691

셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 아연이온과 킬레이트제(DTPMPA)를 배위결합시킨 친환경 나노하이드브리드를 제조해 폴리아미드66(PA66) 복합소재의 난연·항균·기계적 성능을 동시에 향상시켰다. 한계산소지수 31.3%, 최대열방출률 65.3% 감소를 달성했고, 자외선 및 산염기 노출 30일 후에도 성능 저하가 4% 미만으로 우수한 내후성을 입증했다.

Fine-tuning the mechanical and degradation properties of chemically crosslinked hyaluronic acid hydrogels through salt treatment.

저자: Moeini Mohammad, Hidjir Tesnime, Mafeld Sebastian, Matsuura Naomi | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124682

가교 전 히알루론산 용액에 호프마이스터 계열 염(구연산나트륨, 황산나트륨, 염화나트륨)을 첨가해 하이드로겔의 기계적·분해 특성을 미세조정하는 새로운 방법을 제시했다. 염이 가교반응에 직접 관여하지 않고도 사슬 형태와 변형도·가교도에 영향을 미쳐 가교제 농도 조절만으로는 얻을 수 없는 물성 설계가 가능함을 입증했다.

4. 신규 연구논문 상세 목록

이번 회차에 수집된 신규 연구논문 28편 전체에 대한 한국어 요약이다. (제목은 원문 영어 표기, 설명은 한국어 서술)

1. Starch-unsaturated fatty acid complexes with antioxidant protection and slow-digesting properties: Effects of complexing time.

저자: Zhang Yiming, Shao Changhui, Yu Jinglin, Yang Yuedong, Wang Shujun | 게재일: 2026-03-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124743

복합화 시간(0.5, 3, 6시간)이 전분-불포화지방산 복합체의 형성과 기능성에 미치는 영향을 조사한 연구로, 3시간 복합화 조건에서 장단범위 정렬도가 가장 높고 항산화 보호효과와 소화 지연 효과가 가장 우수함을 확인했다. 복합체의 결정구조가 캡슐화된 지방산의 항산화 보호 및 서방출 특성과 밀접히 연관됨을 규명했다.

2. Gellan gum electrohydrodynamic microencapsulation of probiotics for intestine-targeted delivery.

저자: Zavagna Lorenzo, Alfano Alberto, Bianchi Marta, Di Meo Celeste, Fusco Alessandra 외 | 게재일: 2026-03-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124742

전기유체역학(EHD) 미세적하 공정을 이용해 젤란검 미세입자에 프로바이오틱스(*Limolactobacillus fermentum*)를 캡슐화하는 기술을 개발했다. 농도, 유량, 인가전압을 조절해 94~99%의 높은 캡슐화 효율과 균일한 입자 크기를 달성했으며, 동결건조 제형은 3개월 저장 안정성과 위장관 모사조건에서의 생존율을 유지했다.

3. Eco-friendly nanocellulose composites for stabilizing nanoemulsion insecticides: Enhancing efficacy and weather resistance. [집중분석 대상]

저자: Yu Kai, Wang Qianxi, Tian Jiameng, Lu Huiling, Zhao Peng 외 | 게재일: 2026-03-01 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124693

아밀로이드 단백질과 셀룰로오스 나노결정(CNC)을 결합한 나노복합체를 이용해 살충제 나노에멀전을 안정화하는 친환경 기술을 개발했다. 소수성 잎 표면에서의 부착력과 강우 저항성을 크게 향상시켰으며, 실제 포장 실험에서 작물 수확량이 15% 이상 증가함을 확인했다.

4. Mechanisms by which cooking processing and protein distribution synergistically affect the structural, physicochemical and digestive properties of black rice starch.

저자: Song Jiaqi, Ma Chunmin, Xu Yue, Wang Bing, Xu Xinyu 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124739

흑미의 찌기 및 전자레인지 가열 처리가 단백질-전분 상호작용에 미치는 영향을 분석했다. 전자레인지 처리는 급속소화성 전분을 감소시키고 서방성·저항성 전분 비율을 높인 반면, 찌기 처리는 급속소화성 전분 형성을 촉진하는 상반된 결과를 보였으며, 단백질 구조 변화가 열적·호화 특성에, 전분 구조 붕괴가 소화율에 주된 영향을 미침을 밝혔다.

5. High-transparent and mechanically robust self-polishing coatings reinforced by hyperbranched nanocellulose for marine biofouling resistance. [집중분석 대상]

저자: Gao Zhongshuai, Ma Linfei, Che Mingda, Lin Cunguo, Cui Mei 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124728

과분지형 실록산으로 개질한 나노셀룰로오스를 자기연마형 방오 코팅에 도입해 해양 광학창의 생물오손을 억제하는 기술을 개발했다. 오이게놀 방출을 통한 방오 성능과 97% 이상의 투명도를 동시에 달성했으며, 360일간의 실험역 테스트에서 오손 회복률 11.49%에 불과한 우수한 내구성을 입증했다.

6. Solvent-annealed triple-helix reconstituted schizophyllan hydrogels with mechanically tunable and injectable properties. [집중분석 대상]

저자: Chen Liyong, Lu Mengze, Guo Chaowan, Sun Huaiqin, Zhang Yun 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124727

용매 교환 기반의 습윤-어닐링 공정을 통해 시조필란(schizophyllan) 다당류의 삼중나선 구조를 가역적으로 해리·재구성시켜 화학 가교제 없이 주사가능한 물리적 하이드로겔을 제조했다. 어닐링 온도와 시간 조절로 탄성계수와 파단강도를 자유롭게 조절할 수 있었으며, 생쥐 피하인식 실험에서 낮은 염증반응과 우수한 생체적합성을 확인했다.

7. The O-acetylation on phage tail-spike protein digested penta-saccharide from *Acinetobacter baumannii* SK44 plays a critical role in triggering pro-inflammatory immune response.

저자: Huang Tzu-Yin, Yang Yen-Ju, Tay Boh-Woon, Lin Chun-Ting, Wu Shih-Hsiung 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124725

Acinetobacter baumannii 균주의 협막다당류를 박테리오파지 유래 tail-spike 단백질로 분해해 얻은 오탄당 반복단위의 O-아세틸화가 TLR4 수용체를 통한 대식세포의 염증성 사이토카인(IL-6, TNF- α) 분비를 유도하는 핵심 요인임을 규명했다. 이는 세균 유래 다당류 백신·면역치료제 개발의 구조적 근거를 제시한다.

8. The in vitro digestive mechanism of Tartary buckwheat starch-flavonoid complexes treated with different methods.

저자: Zhou Yiming, Chen Ziyang, Li Shunyu, Huang Yi, Wang Minglong 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124722

물리적 혼합, 열수처리, 고압처리(HHP) 방식으로 제조한 타타리메밀 전분-플라보노이드 복합체의 소화 거동을 비교했다. 고압처리(400 MPa)가 복합화율을 90% 이상으로 높이고 포도당 방출을 가장 효과적으로 지연시켰으며, 분자동역학 시뮬레이션으로 α -아밀라아제와의 결합 자유에너지 증가가 그 원인임을 확인했다.

9. Nitrogen management regulates grain quality of rice ratoon crop by altering starch structure and protein composition.

저자: Tu Debao, Yang Linsheng, Liang Shuang, Li Zhong, Xu Youzun 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124721

재생벼 재배 시 질소 시비 시기(맹아기, 재생분얼기, 병용)가 전분 미세구조와 단백질 축적에 미치는 영향을 조사했다. 맹아기+재생분얼기 병용 시비는 도정·외관 품질은 개선했으나 단백질(글루테린) 함량 증가로 인해 취반 및 식미 품질은 오히려 저하되는 상반된 효과가 나타나 시비 전략의 균형이 필요함을 제시했다.

10. Disentangling starch polymer topology: A multimethod approach integrating SEC-DRI-MALS, FACE, and HPAEC.

저자: Zhou Xianglong, Yu Shiyao, Liu Yunfei, Yu Wenwen | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124720

SEC-DRI-MALS, FACE, HPAEC 세 가지 분석법을 통합해 전분의 유체역학적·위상학적 구조를 규명하는 다중분석 프레임워크를 제시했다. 컬럼 기공 크기가 대형 아밀로펙틴 분자 분리능에 큰 영향을 미치며, 아밀로펙틴이 긴 사슬보다 짧은 가지 수를 늘려 크기를 키운다는 위상 모델을 사슬길이분포 분석으로 뒷받침했다.

11. Preparation and digestive behavior of ferulic acid-bacterial cellulose/arabinoxylan complex with strong antioxidant activity. [집중분석 대상]

저자: Wang Xueqing, Purcaro Giorgia, Li Yang, Yang Jingjing, Jia Lang 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124719

세균 셀룰로오스/아라비노자일란 복합체에 페룰산을 결합시켜 항산화 식이섬유를 제조하고 소화 거동을 분석했다. 복합체는 87.56%의 높은 결정화도와 강한 항산화력을 나타냈으며, 소화 과정에서 페룰산-복합체 간 수소결합 상호작용이 방출 거동을 좌우하는 핵심 요인임을 확인했다.

12. Pectic polysaccharides from Mongolian medicinal *Hypecoum leptocarpum*: Structure and ulcerative colitis amelioration via gut microbiota and intestinal inflammation regulation. [집중분석 대상]

저자: Na Cunwuliji, Shi Xiang, Fu Jicheng, Li Jiahao, Jiang Hongyu 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124717

몽골 약용식물 산해련(*Hypecoum leptocarpum*)에서 호모갈락투로난과 람다갈락투로난-이로 구성된 펙틴다당류(HLP-4-2)를 분리·정제했다. DSS 유도 궤양성대장염 마우스 모델에서 용량 의존적으로 증상을 완화시켰으며, 단쇄지방산 생성균 증가와 병원성균 감소를 통한 장내미생물 조절 및 장벽 강화 기전을 분변이식 실험으로 검증했다.

13. A triple-helix white tea polysaccharide alleviates ulcerative colitis via the gut microbiota-metabolites-inflammation regulatory axis. [집중분석 대상]

저자: Chen Xuemin, Dai Pengfei, Zhu Yuanmin, Jin Wenwen, Xie Yanxia 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124716

백차에서 삼중나선 구조를 가진 펙틴다당류(WTP-2)를 분리해 궤양성대장염 개선 효과와 구조-활성 관계를 규명했다. 대식세포에서 염증성 사이토카인 분비를 억제했고, 마우스 실험에서 IL-17-JNK-AP-1 경로 억제를 통해 장내미생물-대사체-염증 축을 조절함을 확인했으며, 나선구조가 파괴되면 활성이 사라짐을 보여 구조-기능 관계를 명확히 했다.

14. Water-induced self-assembly of agar with NaCl sacrificial crystalline support toward heterostructure carbon aerogels for lightweight and broadband electromagnetic wave absorption.

저자: Xu Hao, Zheng Yanan, He Guangling, Jiang Xiaohui, Yan Xuefeng 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124713

한천(agar)을 염화나트륨 희생결정 지지체와 함께 물 유도 자기조립시켜 계층적 다공구조를 가진 탄소 에어로젤을 제조했다. 낮은 밀도와 충전비율에서도 7.68 GHz의 넓은 흡수대역과 -50.0 dB의 최소 반사손실을 달성해 경량 전자파 흡수재로서의 가능성을 제시했다.

15. Ultraviolet-induced Glycyrrhiza polysaccharide hydrogels with different mechanical strength for wound management. [집중분석 대상]

저자: Wang Zhuxian, Luo Ming, Ni Lehuan, Li Yimeng, Liu Dan 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124712

감초 다당류와 디포타슘 글리시리제네이트를 UV 가교시켜 기계적 강도가 다른 하이드로겔을 제조하고 상처 치유에 미치는 영향을 비교했다. 낮은 강도의 하이드로겔이 대식세포의 M2 극성화와 상피화를 촉진해 흉터 없는 치유를 유도한 반면, 높은 강도의 하이드로겔은 과도한 염증과 섬유화를 유발함을 확인해 하이드로겔 기계적 물성 설계의 중요성을 제시했다.

16. Neuroprotective effects of yeast β -glucan with different degrees of oxidation against Pb-induced toxicity in PC12 cells and cognitive impairment in mice.

저자: Zhu Xinyi, Chen Shuai, Hao Gengxin, Huang Qilin | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124711

산화도가 다른 효모 β -글루칸(OYG1, OYG2) 두 종류를 제조해 납 유도 신경독성에 대한 보호효과를 비교했다. 산화도가 더 높은 OYG2가 PC12 세포 생존율과 마우스 공간기억력 개선에 더 우수했으며, 미토콘드리아막전위 회복과 혈액뇌장벽 밀착연접 단백질을 발현 증가를 통한 신경보호 기전을 규명했다.

17. Decoding the pharmacokinetics of intravenous lentinan: A multiscale journey from the blood to hepatic Kupffer cells' lysosomes.

저자: Mu Xu, Wang Jinglin, Wan Shuai, Wang Jingyi, Huang Lei 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124706

렌티난(lentinan)의 정맥주사 후 체내 동태를 방사성동위원소 기법으로 최초 규명한 연구로, 간 쿠퍼세포가 렌티난의 주요 흡수·대사 부위를 확인했다. 보체수용체 CR3가 렌티난을 인식해 CR3/Src/Syk/FAK 신호경로를 통해 쿠퍼세포 내 리소솜으로 이동·분해시키는 기전을 규명함으로써 β -글루칸 계열 약물의 약동학 이해에 기여했다.

18. β -glucan nanotubes improve oral doxorubicin delivery for colorectal cancer by microbiota-mediated colon targeting and reduced toxicity.

저자: Gao Ziwei, Hou Xiaoying, Tang Jun, Qin Yi, Hu Junjie 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124705

β -글루칸 자기조립 나노튜브를 이용해 독소루비신을 대장암 표적 경구 전달하는 시스템을 개발했다. 상부 위장관에서의 조기 방출을 억제하고 장내미생물에 의해 대장에서 선택적으로 방출되도록 설계해 종양 억제율 42.55%를 달성했으며, 전신독성과 장내미생물 불균형을 완화하고 M1 대식세포 극성화를 유도해 항종양 면역까지 증진시켰다.

19. Inhibited hydration of xanthan gum under synergistic high-pH/Ca²⁺ conditions: Rheological behavior and molecular dynamics simulations.

저자: Wu Yu, You Fuchang, Zheng Yancheng | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124704

잔탄검의 수화 거동에 대해 강알칼리성과 칼슘이온이 공존하는 조건에서의 영향을 유변학 측정과 분자동역학 시뮬레이션으로 분석했다. pH 12 이상과 칼슘이온 14 mM 이상이 동시에 존재할 때만 급격한 점도 저하와 불용성 침전이 발생하며, 이는 비가역적 사슬 분해가 아니라 칼슘이온이 카르복시기와 정전기적으로 배위결합하는 가역적 억제 과정을 규명해 시추유체·원유회수 공정에 시사점을 제공했다.

20. Mechanisms of heat-activated soy protein isolate-chitosan oligosaccharide complexation: Synergistic interactions for enhanced gelation. [집중분석 대상]

저자: Wan Wei, Zhang Rui, Gao Lingyi, Jian Aijun, Xu Xianbing 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124703

대두단백분리물(SPI)을 예열 처리와 키토산 올리고당(COS) 정전기 복합화로 결합시켜 겔 특성을 향상시키는 전략을 제시했다. COS 첨가에 따라 β -시트 구조 비율이 증가하고 저장탄성률이 최대 275% 향상되었으며, 정전기적 인력·수소결합·소수성 상호작용이 복합적으로 작용해 식물성 대체식품용 견고한 겔 네트워크를 형성함을 규명했다.

21. Cellulose nanofibrils-based emulgels: Impact on surface film formation and performance as slow-release fertilizers. [집중분석 대상]

저자: Cheng Yanpeng, Yang Zhaolin, Guo Rao, Zhu Mengqi, Xia Yuchao 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124692

셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 나노키틴을 이용한 이중상 에멀젤 시스템으로 3D 프린팅 기반 완효성 비료를 개발했다. 인쇄 과정의 전단력으로 PLA가 표면막을 자발적으로 형성하도록 설계해, 요소 비료가 토양 컬럼 실험에서 31일간 69%만 누적 방출되는 완효성 방출 거동을 구현했다.

22. Zn²⁺-DTPMPA chelated cellulose nanocrystal hybrid: synergistic flame-retardant, antibacterial and mechanical reinforcement mechanisms for PA66 composites. [집중분석 대상]

저자: Long Gang, Ma Xue, Yu HouYong, Jin Meijin, Chen Xuefei 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124691

셀룰로오스 나노결정(CNC) 표면에 아연이온과 킬레이트제(DTPMPA)를 배위결합시킨 친환경 나노하이브리드를 제조해 폴리아미드66(PA66) 복합소재의 난연·항균·기계적 성능을 동시에 향상시켰다. 한계산소지수 31.3%, 최대열방출률 65.3% 감소를 달성했고, 자외선 및 산염기 노출 30일 후에도 성능 저하가 4% 미만으로 우수한 내후성을 입증했다.

23. Effects of rice starch esterified with citric acid and malic acid: Functional properties and structural characteristics.

저자: Zheng Huixin, Ma Chunmin, Bian Xin, Wang Bing, Xu Yue 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124690

구연산과 말산으로 쌀전분을 에스테르화 개질해 소화저항성을 높이는 방법을 비교했다. 카르복시기 3개를 가진 구연산이 말산보다 치환도가 2배 이상 높았으며, 구연산 개질 전분은 저항전분 함량 62%, 예측혈당지수 54.8을 달성해 저혈당지수 주식 개발의 가능성을 제시했다.

24. Physicochemical and physiological characteristics of resistant starch type 5 derived from rice starch beta-limit dextrin.

저자: Kim Ha Ram, Park Hye-Ryung, Kang Yu-Ra, Choi Hee-Don, Shin Kwang-Soon 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124686

쌀전분 유래 베타한계덱스트린과 라우르산을 복합화해 5형 저항전분을 제조하고 물리화학적·생리학적 특성을 평가했다. 마우스 실험에서 혈당 반응 완화 경향과 간 지방축적 억제 효과를 확인해 5형 저항전분 소재로서의 가능성을 제시했다.

25. Moderate drought stress followed by re-watering enhances wheat starch biosynthesis, improving granule size distribution and physicochemical properties.

저자: Wen Jialu, Feng Jingyi, Yao Jianfeng, Xiao Jianke, Nangia Vinay 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124685

밀 등숙 초기 가뭄 스트레스 후 재관수가 전분 생합성과 입자 특성에 미치는 영향을 조사했다. 경미한 가뭄 후 재관수는 전분합성효소 활성화와 유전자 발현을 높여 수확량과 전분 품질을 동시에 개선한 반면, 심한 가뭄 후 재관수는 반대 효과를 보였으며 품종 간 회복력 차이도 확인했다.

26. Fine-tuning the mechanical and degradation properties of chemically crosslinked hyaluronic acid hydrogels through salt treatment. [집중분석 대상]

저자: Moeini Mohammad, Hidjir Tesnime, Mafeld Sebastian, Matsuura Naomi | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124682

가교 전 히알루론산 용액에 호프마이스터 계열 염(구연산나트륨, 황산나트륨, 염화나트륨)을 첨가해 하이드로겔의 기계적·분해 특성을 미세조정하는 새로운 방법을 제시했다. 염이 가교반응에 직접 관여하지 않고도 사슬 형태와 변형도·가교도에 영향을 미쳐 가교제 농도 조절만으로는 얻을 수 없는 물성 설계가 가능함을 입증했다.

27. A water-soluble β -cyclodextrin polymer reduces cholesterol accumulation and autophagy dysfunction in vitro and in Niemann-Pick type C disease model mice.

저자: Kubohira Yuto, Okano Nanami, Taharabaru Toru, Ishimatsu Arina, Era Takumi 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124676

다중 β -사이클로덱스트린이 가교된 수용성 고분자(β -CDP)를 이용해 니만피크병 C형 및 알츠하이머병 모델에서 콜레스테롤 축적과 자가포식 기능이상을 개선하는 효과를 평가했다. 신경모세포종 세포에서 유리콜레스테롤을 낮추고, 마우스 피하투여 시 혈중 체류시간이 길어지며 뇌 내 콜레스테롤 축적이 감소함을 확인해 치료제로서의 가능성을 제시했다.

28. Physicochemical properties and fine structural characterization of starch during wheat milling: A comparison of milling methods.

저자: Zhou Yurong, Zhang Jing, Chen Chao, Yao Yijun, Xiong Wenfei 외 | 게재일: 2026-02-15 | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124608

전단, 압축, 충격 세 가지 제분 방식이 밀전분의 미세구조와 물리화학적 특성에 미치는 영향을 비교했다. 전단 제분은 전분 입자 손상이 가장 적어 용해도와 팽윤력이 낮았던 반면, 압축 제분은 결정성을 낮추고 짧은 사슬 비율과 비정질 함량을 높여 용해도를 26.5%까지 증가시켜, 제분 방식 선택이 밀가루 기능성 설계에 중요함을 제시했다.

부록: 신규 논문 목록 (제목/저자/게재일/DOI)

No	제목	저자(대표)	게재일	DOI
1	Starch-unsaturated fatty acid complexes with antioxidant protection and slow-digesting properties: Effects of complexing time.	Zhang Yiming 외	2026-03-01	10.1016/j.carbpol.2025.124743
2	Gellan gum electrohydrodynamic microencapsulation of probiotics for intestine-targeted delivery.	Zavagna Lorenzo 외	2026-03-01	10.1016/j.carbpol.2025.124742
3	Eco-friendly nanocellulose composites for stabilizing nanoemulsion insecticides: Enhancing efficacy and weather resistance.	Yu Kai 외	2026-03-01	10.1016/j.carbpol.2025.124693
4	Mechanisms by which cooking processing and protein distribution synergistically affect the structural, physicochemical and digestive properties of black rice starch.	Song Jiaqi 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124739
5	High-transparent and mechanically robust self-polishing coatings reinforced by hyperbranched nanocellulose for marine biofouling resistance.	Gao Zhongshuai 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124728
6	Solvent-annealed triple-helix reconstituted schizophyllan hydrogels with mechanically tunable and injectable properties.	Chen Liyong 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124727
7	The O-acetylation on phage tail-spike protein digested penta-saccharide from <i>Acinetobacter baumannii</i> SK44 plays a critical role in triggering pro-inflammatory immune response.	Huang Tzu-Yin 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124725
8	The in vitro digestive mechanism of Tartary buckwheat starch-flavonoid complexes treated with different methods.	Zhou Yiming 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124722
9	Nitrogen management regulates grain quality of rice ratoon crop by altering starch structure and protein composition.	Tu Debao 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124721
10	Disentangling starch polymer topology: A multimethod approach integrating SEC-DRI-MALS, FACE, and HPAEC.	Zhou Xianglong 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124720
11	Preparation and digestive behavior of ferulic acid-bacterial cellulose/arabinoxylan complex with strong antioxidant activity.	Wang Xueqing 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124719
12	Pectic polysaccharides from Mongolian medicinal <i>Hypocym leptocarpum</i> : Structure and ulcerative colitis amelioration via gut microbiota and intestinal inflammation regulation.	Na Cunwuliji 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124717
13	A triple-helix white tea polysaccharide alleviates ulcerative colitis via the gut microbiota-metabolites-inflammation regulatory axis.	Chen Xuemin 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124716
14	Water-induced self-assembly of agar with NaCl sacrificial crystalline support toward heterostructure carbon aerogels for lightweight and broadband electromagnetic wave absorption.	Xu Hao 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124713
15	Ultraviolet-induced Glycyrrhiza polysaccharide hydrogels with different mechanical strength for wound management.	Wang Zhuxian 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124712
16	Neuroprotective effects of yeast β -glucan with different degrees of oxidation against Pb-induced toxicity in PC12 cells and cognitive impairment in mice.	Zhu Xinyi 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124711
17	Decoding the pharmacokinetics of intravenous lentinan: A multiscale journey from the blood to hepatic Kupffer cells' lysosomes.	Mu Xu 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124706
18	β -glucan nanotubes improve oral doxorubicin delivery for colorectal cancer by microbiota-mediated colon targeting and reduced toxicity.	Gao Ziwei 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124705
19	Inhibited hydration of xanthan gum under synergistic high-pH/Ca ²⁺ conditions: Rheological behavior and molecular dynamics simulations.	Wu Yu 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124704
20	Mechanisms of heat-activated soy protein isolate-chitosan oligosaccharide complexation: Synergistic interactions for enhanced gelation.	Wan Wei 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124703

No	제목	저자(대표)	게재일	DOI
21	Cellulose nanofibrils-based emulgels: Impact on surface film formation and performance as slow-release fertilizers.	Cheng Yanpeng 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124692
22	Zn ²⁺ -DTPMPA chelated cellulose nanocrystal hybrid: synergistic flame-retardant, antibacterial and mechanical reinforcement mechanisms for PA66 composites.	Long Gang 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124691
23	Effects of rice starch esterified with citric acid and malic acid: Functional properties and structural characteristics.	Zheng Huixin 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124690
24	Physicochemical and physiological characteristics of resistant starch type 5 derived from rice starch beta-limit dextrin.	Kim Ha Ram 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124686
25	Moderate drought stress followed by re-watering enhances wheat starch biosynthesis, improving granule size distribution and physicochemical properties.	Wen Jialu 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124685
26	Fine-tuning the mechanical and degradation properties of chemically crosslinked hyaluronic acid hydrogels through salt treatment.	Moeini Mohammad 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124682
27	A water-soluble β -cyclodextrin polymer reduces cholesterol accumulation and autophagy dysfunction in vitro and in Niemann-Pick type C disease model mice.	Kubohira Yuto 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124676
28	Physicochemical properties and fine structural characterization of starch during wheat milling: A comparison of milling methods.	Zhou Yurong 외	2026-02-15	10.1016/j.carbpol.2025.124608

본 리포트는 자동화 에이전트에 의해 생성되었습니다. (Carbohydrate Polymers Trend Report Bot)